Organización y Arquitectura de Computadoras

José Luis Cruz Mora

1. Información General

Horario: Sábado de 10:00 a 13:00 hrs.
Contacto: jose.cruz@ingenieria.unam.edu

2. Objetivo del Curso

El alumno comprenderá la organización de las computadoras digitales. Se pretende diseñar desde el punto de vista lógico los diferentes componentes de una computadora, específicamente se diseñará una copia de un microprocesador comercial. El alumno comprenderá también la diferencia entre las computadoras tipo CISC y RISC.

3. Temario Simplificado

I. Estructura básica de una computadora.

II. Construcción de máquinas de estados usando memorias.

III. Construcción de máquinas de estados usando secuenciadores.

IV. Componentes básicos de un procesador.

V. Diseño de un procesador CISC de 8 bits comercial.

VI. Computadoras tipo RISC.

4. Bibliografía

- Savage, Jesús; Vázquez, Gabriel. Diseño de Microprocesadores, México, Facultad de Ingeniería-UNAM, 2004.

5. Evaluación

A continuación, se presentan las dos formas de evaluación que serán consideradas para este curso.

Evaluación A	
Examen	100 %
Laboratorio	0 %

La evaluación A es obligatoria para todos los alumnos que cursen la asignatura. Se realizará un examen final de forma escrita, el cual se aplicará en la semana de exámenes finales. Para que el alumno tenga derecho a evaluación, es requisito obligatorio cursar y obtener una calificación aprobatoria en el laboratorio de la asignatura.

La evaluación tipo A se puede exentar si el alumno cumple con lo siguiente:

1. Aprobar el laboratorio.
2. Cumplir con al menos el 90 % de asistencia al curso.
3. Calificación aprobatoria aplicando los criterios de la evaluación tipo B.

Evaluación B	
Exámenes (3)	30 %
Tareas	40 %
Laboratorio	30 %

La evaluación B se aplicará a lo largo del semestre y será opcional para los alumnos que deseen cumplir con los criterios de evaluación.

Para que el alumno tenga derecho a evaluación, es requisito cursar y obtener una calificación aprobatoria en el laboratorio de la asignatura.

6. Acerca de las Clases

Las clases se desarrollarán de forma presencial, en el horario y salón correspondiente. Si en algún momento se recibe la indicación, por parte de las autoridades escolares y/o sanitarias, de volver a la modalidad híbrida o a distancia, las clases se darán mediante Zoom, Google Meet o Microsoft Teams. La plataforma se definirá en su momento.

De igual forma, si se presentan una situación de fuerza mayor, se habilitarán las clases de forma remota en alguna de las plataformas antes mencionadas. De ser el caso, se avisará oportunamente.

Para llevar el control de las actividades que se realizarán durante el curso, se utilizará la plataforma de Google Classroom. Este será el principal medio de comunicación, por lo que es importante que todos los alumnos se unan.

7. Sobre los Materiales

Se recomienda que el alumno tome apuntes en el medio que le resulte más conveniente y accesible, por ejemplo un cuaderno, libro de notas, hojas blancas o algún dispositivo electrónico.

En la plataforma de Google Classroom será compartido el material electrónico adicional que se requiere para el desarrollo del curso.

8. Acerca de Trabajos Copiados

Queda estrictamente prohibida la copia de trabajos, tareas, proyectos y exámenes, incluyendo la copia entre compañeros del mismo grupo, de otros grupos, de otros semestres, de internet o de una IA. Si se llega a detectar una copia en algún trabajo, tarea, proyecto o examen, los alumnos involucrados perderán el derecho a la evaluación B.

9. Acerca de los Tiempos de Entrega

Todos los trabajos, tareas, proyectos y exámenes tendrán un tiempo límite de entrega que será informado oportunamente. Estos tiempos de entrega son suficientes para el correcto desarrollo de las actividades. Por tal motivo, no se aceptarán trabajos, tareas, proyectos y exámenes fuera del tiempo establecido. Todas las actividades que el alumno entregue después del día y hora establecidos serán devueltas con calificación de cero y no serán revisadas.

Por último, se dará por entendido que los alumnos inscritos al curso leyeron, entendieron y aceptaron la forma de trabajo aquí propuesta.